

EXAMEN DEVOPS – LICENCE

Mise en place d'un pipeline CI/CD pour un Intranet gouvernemental

Contexte

Dans le cadre du programme New Deal Technologique du Sénégal, le ministère de la communication souhaite mettre en place un Intranet moderne basé sur une application web statique. Vous êtes chargé(e) de mettre en place le projet, adapter un template et implémenter un pipeline CI/CD complet.

Ressources

- Template : <https://github.com/moisawade/html5up-forty.git>
- Site de référence : <https://www.newdealtechnologique.sn/>
- Image Docker de base : `nginx:alpine3.23`

Travail demandé

1. Gestion du repository

- **Créer un repository GitHub nommé 'intranet-newdeal'** : Organiser le code source du projet dans un dépôt dédié pour faciliter la gestion, la collaboration et l'intégration continue.
- **Créer deux branches : dev et prod** : La branche `dev` servira au développement et aux tests, tandis que `prod` sera utilisée pour la version stable déployée en production.
- **Inviter l'utilisateur moisawade@gmail.com** : Permettre à cette personne de collaborer, de faire des commits ou de gérer le repository selon ses droits.

2. Intégration et personnalisation

- **Importer le template** : Cloner ou télécharger le template HTML5Up 'Forty' pour démarrer rapidement avec une structure moderne.
- **Adapter le contenu du site** : Modifier le contenu HTML, CSS et éventuellement JavaScript pour refléter l'identité visuelle et les informations du ministère de la communication sénégalais.
- **Modifier titre, contenu et sections** : Personnaliser les titres, textes, images et sections pour répondre aux besoins spécifiques de l'Intranet gouvernemental.

3. Pipeline CI sur la branche dev

- **Job 1 : Build image Docker (nginx:alpine3.23)** : Construire une image Docker contenant le site statique, en utilisant l'image de base `nginx:alpine3.23`.

- **Job 2 : Scan sécurité (vulnérabilités + secrets)** : Analyser l'image pour détecter des vulnérabilités connues et vérifier qu'aucun secret (clé API, mot de passe) n'est présent dans le code ou l'image.
- **Job 3 : Push image vers Docker Hub** : Envoyer l'image Docker construite vers un registre Docker Hub pour qu'elle soit accessible pour le déploiement.
- **Utiliser ubuntu-latest et needs** : La pipeline sera exécutée sur un runner Ubuntu, et chaque job dépendra du précédent (`needs`) pour assurer l'ordre.

4. Pipeline CD sur la branche prod

- **Job 1 : Scan de sécurité** : Vérifier l'image ou le code avant déploiement pour s'assurer qu'aucune vulnérabilité critique n'est présente.
- **Job 2 : Déploiement sur runner 'runner_prod'** : Déployer le site sur un runner dédié, configuré pour la production.
- **Exposer le service sur le port 80** : Rendre le site accessible via le port HTTP standard, pour que les utilisateurs puissent y accéder via leur navigateur.

5. Évolution du pipeline

- **Modifier l'image de base : nginx:alpine3.23-slim** : Passer à une version plus légère de l'image nginx pour réduire la taille de l'image Docker.
- **Bloquer si vulnérabilité CRITICAL** : Ajouter une étape pour arrêter le déploiement si une vulnérabilité critique est détectée.
- **Ajouter une notification email** : Configurer l'envoi d'emails pour notifier l'équipe en cas de succès ou d'échec du pipeline, afin d'assurer un suivi efficace.

Livrables attendus

Un document Word contenant :

- Des captures d'écran de l'exécution des pipelines sur la branche dev
 - Des captures d'écran de l'exécution des pipelines sur la branche prod
- Le nom du fichier doit être sous la forme : NOM_PRENOM.docx
- Envoyer le document à l'adresse suivante: moussawade@groupeisi.com
- Objet du mail: examen_devops_l3iage_2026